力学模型(牛顿力学)

牛顿力学的体系太麻烦
暂时烂尾，有心情再补

先对平衡车的两个轮子进行分析
假设这个轮子顺时针转，受力状态则如下
其中θ为轮子转角，w为角速度，f为受地面摩擦力，T为电机提供转矩，F_L和F_H则是
r为轮子半径
受地面支持力不影响分析，因此没列出来
有$m\ddot{x} = f - F_H$，其中x为轮子水平位移，J为绕转轴的转动惯量
$J\dot{w} = T - fr$
联立则可消掉f，有$(m\ddot{x} + F_H)r = T - J\dot{w}$
同时，纯滚动有$\dot{x} = wr$，$\ddot{x} = \dot{w}r$
代入消掉w有
$(m\ddot{x} + F_H)r^2 = Tr - J\ddot{x}$，$\ddot{x}(mr^2 + J) = Tr - F_H r^2$，$\ddot{x}(m + \frac{J}{r^2}) = \frac{T}{r} - F_H$
其中对有圆柱状物体有$J = \frac{1}{2}mr^2$，故可进一步化简为$\frac{3}{2}m\ddot{x} = \frac{T}{r} - F_H$
这个公式对左右轮都是适用的。

接下来对车的主体进行分析
将模型简化，可以视为质心P绕着电机轴转动，大概就长右图所示
车主体与两个轮子视为一个整体，则电机的作用实为在系统内部产生一对内力矩，分面
体的角动量

2022年3月1日 星期三 15:18

由基本的运动学原理可知，原点位移x_o与左右两轮的位移关系x_L和x_R关系为
$x_o = \frac{x_L + x_R}{2}$，$\dot{x}_o = \frac{\dot{x}_R + \dot{x}_R}{2}$，$\ddot{x}_o = \frac{\ddot{x}_L + \ddot{x}_R}{2}$
上面计算有$\frac{3}{2}m\ddot{x}_R = \frac{T}{r} - F_H$，$\frac{3}{2}m\ddot{x}_L = \frac{T}{r} - F_H$，相加则有
$\frac{3}{2}m(\ddot{x}_R + \ddot{x}_L) = 3m\ddot{x}_o = \frac{T_L + T_R}{r} - (F_{HL} + F_{HR})$
设质心P质量为M，杆长为l，P的在x轴上的坐标$x_p = x_o + l\cdot\sin\theta_p$，y轴上的坐标$y_p = l\cos$
不缺一个转径r)
有$\ddot{x}_p = F_{HL} + F_{HR} = M\cdot\frac{d^2x_p}{dt^2} = M[\ddot{x}_o + l(\ddot{\theta}_p\cos\theta_p - \dot{\theta}_p^2\sin\theta_p)]$

$\ddot{y}_p = F_{VL} + F_{VR} - Mg = M\cdot\frac{d^2y_p}{dt^2} = -Ml(\ddot{\theta}_p\sin\theta_p + \dot{\theta}_p^2\cos\theta_p)$

$J_p\ddot{\theta}_p = Mgl\sin\theta_p - (T_L + T_R)$